

Klausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- Es gibt keine nach oben unbeschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die einen Häufungspunkt $a \in \mathbb{R}$ besitzt.
- Es gibt eine Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$ mit $a_k \neq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$, die für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergiert.
- Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ nichtleere und beschränkte Mengen mit $\inf A = \inf B$. Dann gilt $A \cap B \neq \emptyset$.
- Es gilt $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^k > 0$.
- Die Funktion $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = e^x - 3x$ besitzt einen Fixpunkt im Intervall $[0, 1]$.
- Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare gerade Funktion. Dann hat die Ableitung f' eine Nullstelle.

Aufgabe 2 (4+4+2+2=12 Punkte):

- Überprüfen Sie, ob die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{5n - 2n^2}{1 + 4n^2} + \sqrt[3]{3 + \sin(n)}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.
- Sei die rekursive Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $b_0 = 2$ und $b_{n+1} = 2 + \frac{b_n}{3}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Diese Folge ist streng monoton wachsend (Das müssen Sie nicht beweisen.)
 - Zeigen Sie, dass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (nach oben) beschränkt ist.
 - Begründen Sie, dass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.
- Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{3k+1}\right)$ auf Konvergenz.
- Bestimmen Sie durch Betrachtung der Partialsummen den Wert von $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+4}\right)$.

Aufgabe 3 (3+9=12 Punkte):

- Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow 2} \frac{-x^2 + 2x}{|4 - x^2|}$.
- Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2[(\ln x)^2 - 1]$ mit $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Bestimmen Sie ...
 - die Nullstellen von f ,
 - die Monotoniebereiche von f ,
 - die Extrema von f ,
 - die Wendepunkte von f .

Skizzieren Sie, auch unter Berücksichtigung des Verhaltens an den „Rändern“ des Definitionsbereiches D , den Graphen von f .

Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- Es gibt eine komplexe Zahl $z \neq 0$ mit $\bar{z} - z^3 = 0$.
- $B = \{b_1, b_2\} = \{e_1 + e_2, e_1 - e_2\}$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^2$ aus orthogonalen Vektoren.
- Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $f(0) = 0$. Dann ist f linear.
- Das Vektorprodukt ist assoziativ, d.h. für alle $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ gilt $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$.
- Seien $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ linear und $v, w \in \mathbb{R}^2$ linear unabhängig. Dann sind auch die Bildvektoren $F(v)$ und $F(w)$ linear unabhängig.
- Sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ eine reelle 3×3 -Matrix mit $\det(A) = \det(A^2) - 1$. Dann ist $\text{rg } A = 3$.

Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):

- Sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit $F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(1) Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^2$.

(2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_B^A(F)$ für die Standardbasis $A = \{e_1, e_2\}$ des $\mathbb{R}^2$ und die Basis $B = \{b_1, b_2, b_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

(3) Bestimmen Sie $\ker F$.

- Sei $G : \mathbb{R}_1[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$ die durch $G(p) = \begin{pmatrix} a_0 + a_1 \\ a_1 - 2a_0 \end{pmatrix}$ für $p(t) = a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_1[t]$ definierte lineare Abbildung.

(1) Untersuchen Sie, ob G surjektiv ist.

(2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_D^C(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $C = \{p_1(t), p_2(t)\} = \{1 + t, 1 - t\}$ (von $\mathbb{R}_1[t]$) und $D = \{d_1, d_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ (von $\mathbb{R}^2$).

Aufgabe 6 (8+4=12 Punkte):

- Berechnen Sie eine LR-Zerlegung $A = L \cdot R$ von $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Überführen Sie dazu die

Matrix A mit elementaren Zeilenoperationen in eine (rechte) obere Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Notieren Sie dabei jeweils die Elementarmatrix ($Q_\lambda(i, j)$, $P(i, j)$ bzw. $S_\lambda(i)$), deren Multiplikation (von links) die jeweilige Zeilenoperation bewirkt. Geben Sie mit Hilfe dieser Elementarmatrizen eine Berechnungsformel für die gesuchte (linke) untere Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ an und berechnen Sie diese Matrix.

- Berechnen Sie mit der Cramerschen Regel die Lösung des Gleichungssystems $A \cdot x = b$ für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \end{pmatrix}.$$